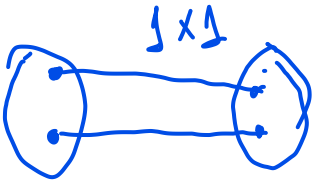
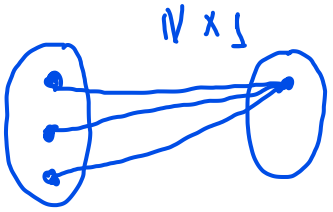
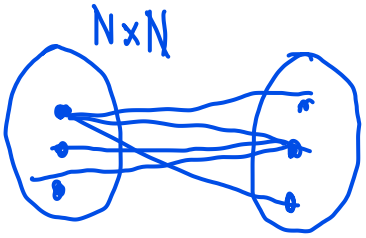
LISTA 2

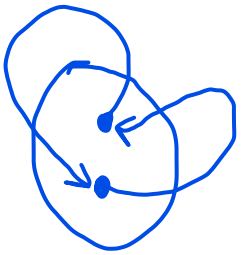
1) Usando os conceitos básicos de um modelo ER construa 5 exemplos aplicando entidade, atributo e relacionamento.

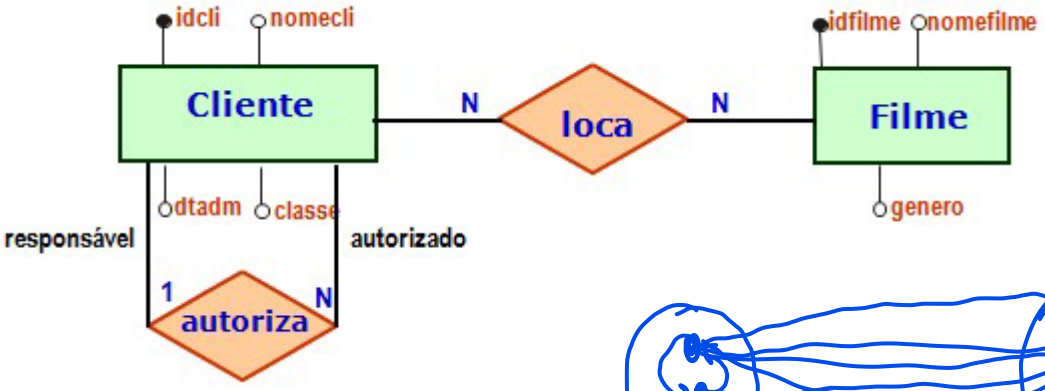
2) Confeccione para cada situação a seguir um diagrama de ocorrências de acordo com a cardinalidade.

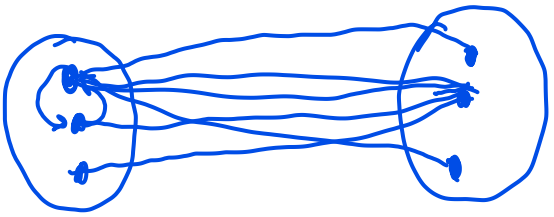












3) Dê 2 exemplos de auto-relacionamento usando modelo ER.

4) Para cada entidade a seguir defina o identificador (atributo chave) dentre os atributos da entidade.

   a) Nota_Fiscal(nome-comprador, endereço-comprador, data-emissão, valor-frete, valor-total, número-nota)

   b) Itens_Nota_Fiscal(codigo-item, descrição, quantidade, valor-unitário, valor-total, número-nota)

   c) Disciplina(código, nome, carga-horária, objetivos, ementa)

   d) Imóvel(nome-dono, endereço, tamanho, quantidade-quartos, quantidade-banheiros, capacidade-garagem, valor)

   e) Conta-corrente(nome-cliente, saldo, limite, cpf-cliente)

5) Para cada situação a seguir construa o diagrama ER (DER). Use o brModelo 3.

   a) Um cliente tem um ou vários telefones. Para o cliente as informações são cpf, nome, sexo, data-nascimento e para um telefone as informações são nome-operadora, número-telefone e código-área.

   b) Um fabricante fabrica vários produtos e possui cgc, nome e endereço. Um produto é composto por número, nome-comercial, nome-fantasia, tipo-embalagem, quantidade e preço-unitário.

   c) Um médico receita medicamentos controlados e possui crm, nome, especialidade. Cada receita tem o nome-medicamento, data-emissão e data-validade.

6) Construa o DER composto de entidade, relacionamento e cardinalidade máxima.

   - Uma administradora de imóveis trabalha tanto com a administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis.

   - Os condomínios são formados por unidades condominiais.

   - Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades.

   - Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades.

7) Construa o DER composto de entidade, relacionamento e cardinalidade máxima.

- Uma locadora de vídeos possui 2.000 fitas de vídeo, cujo empréstimo deve ser controlado.

- Cada fita possui um número.

- Para cada filme é necessário saber seu título e sua categoria (comédia, drama, ...).

- Cada filme recebe um identificador próprio. Para cada fita é controlado que filme ela contém.

- Para cada filme há pelo menos uma fita, e cada fita contém somente um filme.

- Os clientes podem desejar encontrar os filmes estrelados pelo seu ator predileto. Nem todo filme tem estrelas.

- Para cada ator os clientes podem desejar saber o nome real e sua data de nascimento.

- Os clientes podem alugar fitas e possuem prenome, sobrenome, telefone e endereço.

- Cada cliente pode locar várias fitas em um instante de tempo.

8) Usando o livro Sistemas de Banco de Dados - Elmasri & Navathe, 6ª Ed resolva:

a) Perguntas de revisão: 7.2; 7.5; 7.7

b) Exercícios: 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.23; 7.24; 7.27

9) Pesquise ferramentas de domínio livre que permitem construir diagramas ER.

drawio, starUML